

# Roteiro Prática 1

Samuel Tomazela

27 de agosto de 2026

## 1 Introdução

Relatório referente à Prática 1 da disciplina de Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores. Os códigos desenvolvidos estão detalhados a seguir, acompanhados de comentários explicativos. Todos os algoritmos foram testados com sucesso.

## 2 Códigos em Assembly MIPS

### 2.1 Exercício 1: Somatório

```
1 .data
2 firstMsg: .asciiz "Digite o n mero para o somat rio: "
3
4 .text
5 addi $v0, $zero, 4 # Le string
6 la $a0, firstMsg # a0 contem endere o de onde est a mensagem
7 syscall
8
9 addi $v0, $zero, 5 # Le inteiro
10 syscall
11
12 add $t0, $v0, $zero # Guardando inteiro lido
13 add $t1, $zero, $zero # Zerando vari vel para o somat rio
14
15 loop:
16     sub $t0, $t0, 1 # Subtraindo 1 do valor lido
17     beq $t0, $zero, fim
18     add $t1, $t0, $t1
19     j loop
20
21 fim:
22 add $a0, $t1, $zero
23 addi $v0, $zero, 1 # Imprime inteiro
24 syscall
25 addi $v0, $zero, 10 # Finaliza
26 syscall
```

### 2.2 Exercício 2: Sequência

```
1 .data
2 firstMsg: .asciiz "Digite a quantidade de n meros da sequ ncia que deseja
3 ver: "
4
5 .text
6 addi $v0, $zero, 4
7 la $a0, firstMsg
```

```

7  syscall
8
9  addi $v0, $zero, 5
10 syscall
11
12 add $t0, $v0, $zero
13 add $t1, $zero, $zero
14
15 beq $t2, $t0, fim
16 addi $t1, $zero, 1
17 addi $t2, $zero, 1
18 beq $t2, $t0, fim
19 addi $t1, $t1, 1
20 addi $t2, $t2, 1
21
22 loop:
23     beq $t2, $t0, fim
24     addi $t1, $t1, 2
25     addi $t2, $t2, 1
26     j loop
27
28 fim:
29 add $a0, $t1, $zero
30 addi $v0, $zero, 1
31 syscall
32 addi $v0, $zero, 10
33 syscall

```

## 2.3 Exercício 3: Manipulação de Vetor

```

1  .data
2  firstMsg: .asciiz "Informe um n mero: "
3  secondMsg: .asciiz "Novos Valores de V: "
4  thirdMsg: .asciiz " "
5  vetor: .word 0:19
6
7  .text
8  la $t0, vetor
9  addi $s0, $zero, 20
10 add $t1, $zero, $zero
11 addi $t2, $zero, 4
12
13 loop1:
14     beq $t1, $s0, fim1
15     addi $v0, $zero, 4
16     la $a0, firstMsg
17     syscall
18
19     addi $v0, $zero, 5
20     syscall
21
22     sw $v0, 0($t0)
23     add $t0, $t0, $t2
24     addi $t1, $t1, 1
25     j loop1
26 fim1:
27
28 la $t0, vetor
29 add $t1, $zero, $zero
30 add $t4, $zero, $zero

```

```

31 lw $t5, 72($t0)
32
33 loop2:
34     beq $t1, $s0, fim2
35     add $t4, $t4, $t5
36     sw $t4, 0($t0)
37     add $t0, $t0, $t2
38     addi $t1, $t1, 1
39     j loop2
40
41 fim2:
42 addi $v0, $zero, 4
43 la $a0, secondMsg
44 syscall
45
46 la $t0, vetor
47 add $t1, $zero, $zero
48
49 loop3:
50     beq $t1, $s0, fim3
51
52     lw $a0, 0($t0)
53     addi $v0, $zero, 1
54     syscall
55
56     addi $v0, $zero, 4
57     la $a0, thirdMsg
58     syscall
59
60     add $t0, $t0, $t2
61     addi $t1, $t1, 1
62     j loop3
63
64 fim3:
65 addi $v0, $zero, 10
66 syscall

```

## 2.4 Exercício 4: Divisão por Subtração Sucessiva

```

1  .data
2  firstMsg: .asciiz "Informe o Dividendo: "
3  secondMsg: .asciiz "Informe o Divisor: "
4  divMsg: .asciiz " / "
5  equalMsg: .asciiz " = "
6  quocienteMsg: .asciiz "(quociente)"
7  restoMsg: .asciiz "(resto)"
8
9  .text
10 addi $v0, $zero, 4
11 la $a0, firstMsg
12 syscall
13
14 addi $v0, $zero, 5
15 syscall
16 add $s0, $v0, $zero # Dividendo
17
18 addi $v0, $zero, 4
19 la $a0, secondMsg
20 syscall
21

```

```

22 addi $v0, $zero, 5
23 syscall
24 add $s1, $v0, $zero # Divisor
25
26 add $t0, $zero, $zero # Quociente
27 add $t1, $s0, $zero # x
28
29 loop:
30     slt $t2, $s1, $t1
31     beq $s1, $t1, continue
32     beq $t2, $zero, fim
33 continue:
34     sub $t1, $t1, $s1
35     addi $t0, $t0, 1
36     j loop
37
38 fim:
39 add $t3, $t1, $zero
40
41 add $a0, $zero, $s0
42 addi $v0, $zero, 1
43 syscall
44
45 addi $v0, $zero, 4
46 la $a0, divMsg
47 syscall
48
49 add $a0, $zero, $s1
50 addi $v0, $zero, 1
51 syscall
52
53 addi $v0, $zero, 4
54 la $a0, equalMsg
55 syscall
56
57 add $a0, $zero, $t0
58 addi $v0, $zero, 1
59 syscall
60
61 addi $v0, $zero, 4
62 la $a0, quocienteMsg
63 syscall
64
65 add $a0, $zero, $t3
66 addi $v0, $zero, 1
67 syscall
68
69 addi $v0, $zero, 4
70 la $a0, restoMsg
71 syscall
72
73 addi $v0, $zero, 10
74 syscall

```

## 3 Provação - Resultados dos Testes

### 3.1 Exercício 1: Somatório

A Figura 1 apresenta o resultado da execução do primeiro algoritmo, demonstrando o somatório correto para o valor inserido.

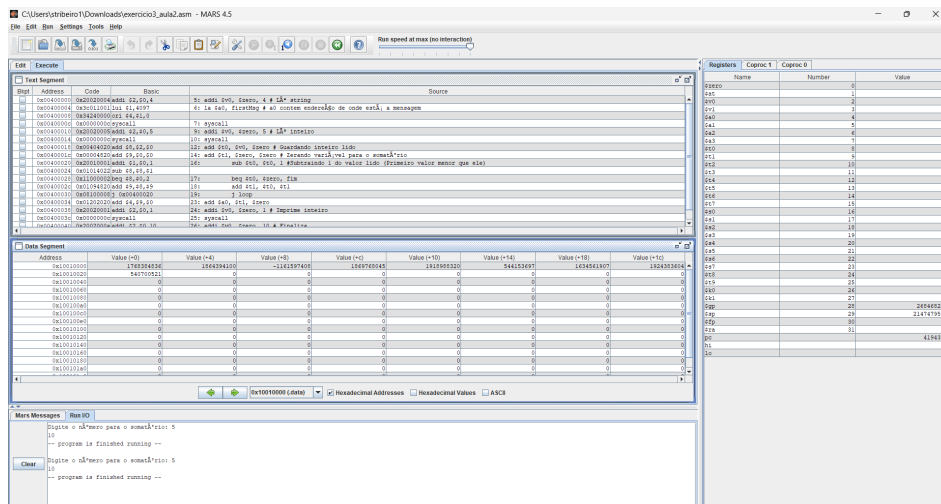


Figura 1: Resultado da execução do Exercício 1 (Somatório).

## 3.2 Exercício 2: Sequência

A Figura 2 exibe a sequência gerada conforme a quantidade solicitada pelo usuário.

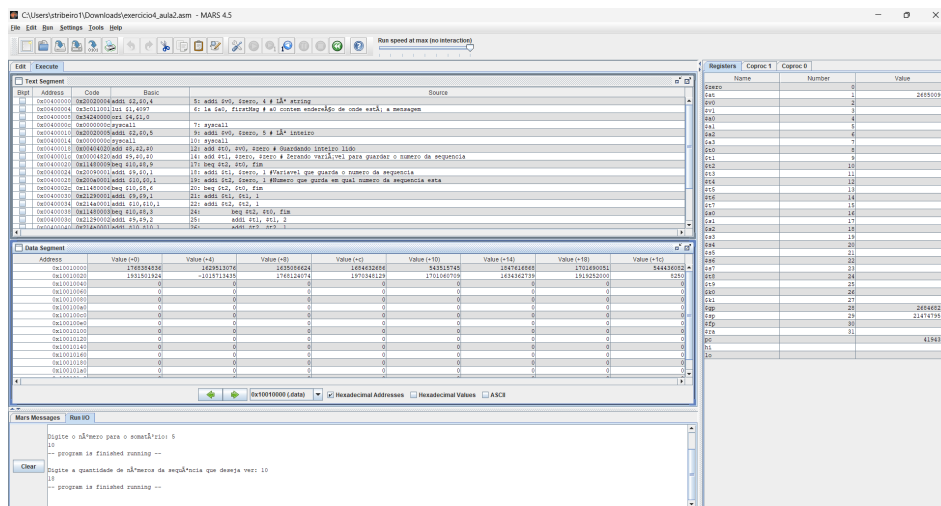


Figura 2: Resultado da execução do Exercício 2 (Sequência).

## 3.3 Exercício 3: Manipulação de Vetor

Na Figura 3, observa-se a manipulação do vetor e a exibição dos novos valores calculados.

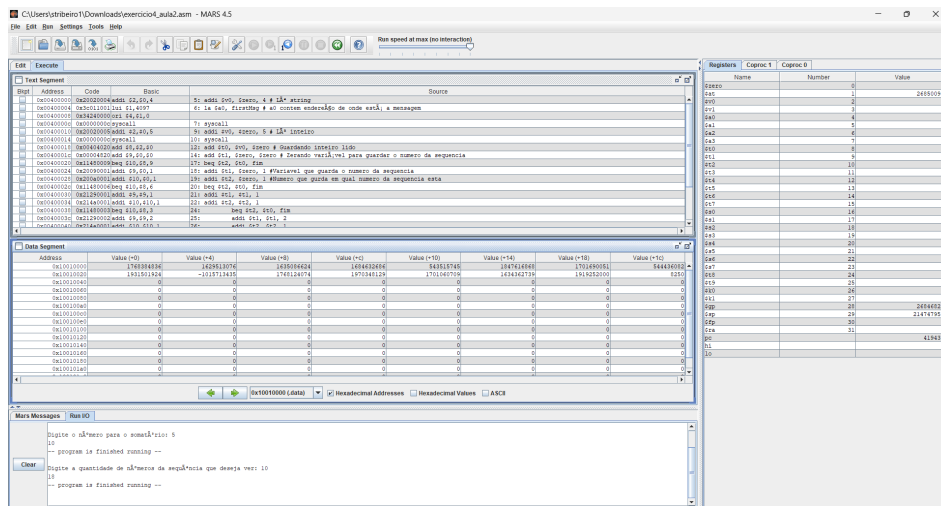


Figura 3: Resultado da execução do Exercício 3 (Manipulação de Vetor).

### 3.4 Exercício 4: Divisão por Subtração Sucessiva

A Figura 4 comprova o funcionamento do algoritmo de divisão, mostrando o dividendo, divisor, quociente e resto.

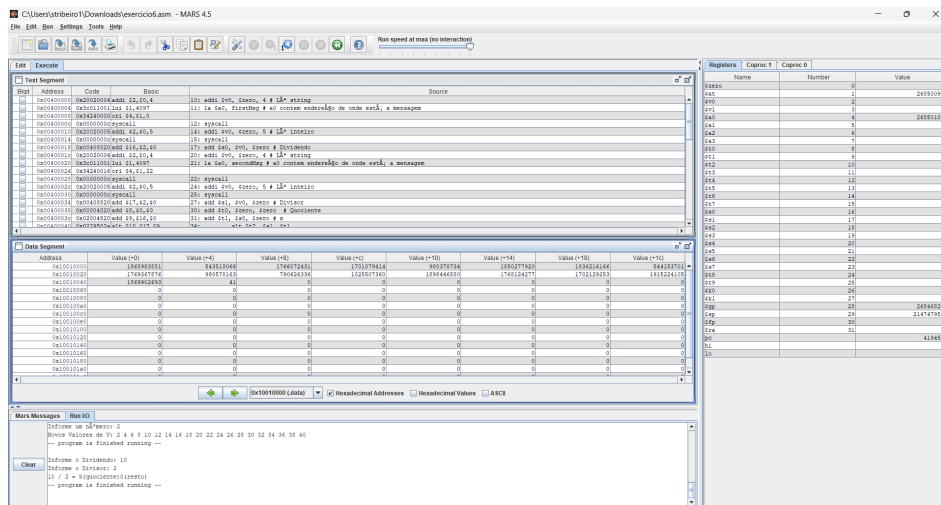


Figura 4: Resultado da execução do Exercício 4 (Divisão).